BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
DUC GIANG GENERAL HOSPITAL

QUY TRÌNH XÁC NHẬN GIÁ TRỊ SỬ DỤNG XÉT NGHIỆM ĐA MỒI HÔ HẤP

Mã hiệu: **VS.QL.33.01** - Bản số: …….

Ngày hiệu lực : ……/……/2025

Xây dựng và phê duyệt

Chức vụ	Trách nhiệm	Họ tên	Chữ ký
Nhân viên	Biên soạn	**Đỗ Quốc Hưng**	
Trưởng khoa	Kiểm soát chuyên môn	**Đào Quang Trung**	
TP QLCL	Quản lý và ban hành		
Phó Giám đốc	Phê duyệt	**Đoàn Văn Phúc**	

Quản lý và sử dụng		
Số bản	**Nơi gửi đi**	**Ngày gửi**
	Phòng Quản lý chất lượng	

Bản số	**Nơi lưu giữ**	**Bản số**	**Nơi nhận và sử dụng**
00	Phòng Quản lý chất lượng	01	Khoa Vi Sinh

Đánh giá lại và gia hạn hiệu lực thực hiện

Ngày đánh giá lại					
LĐKP					
TP QLCL					

Theo dõi tình trạng sửa đổi

Trang	**Hạng mục sửa đổi**	**Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi**

1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này hướng dẫn cách xác nhận giá trị sử dụng của xét nghiệm đa mồi hô hấp trước khi đưa vào sử dụng tại Khoa Vi sinh.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình này được áp dụng tại các khoa Vi sinh - Bệnh viện đa khoa Đức Giang.

3. TRÁCH NHIỆM

- Nhân viên quản lý chất lượng có trách nhiệm tập hợp các nhu cầu/đề xuất xây dựng, sửa đổi/cập nhật, cải tiến và trình Trưởng khoa xem xét, phê duyệt quy trình này.
- Quản lý kỹ thuật của khoa xác định, đề xuất nhu cầu xây dựng mới, sửa đổi/cập nhật, cải tiến và tổ chức phổ biến, thực hiện đảm bảo tính hiệu lực của quy trình này.
- Nhân viên khoa Vi sinh có trách nhiệm áp dụng, tuân thủ việc thực hiện và đề xuất cải tiến quy trình.

4. ĐỊNH NGHĨA, TỪ VIẾT TẮT, THUẬT NGỮ SỬ DỤNG

Định nghĩa

- Xác nhận giá trị sử dụng của quy trình xét nghiệm (*Verification*): là việc khẳng định bằng kiểm tra và cung cấp bằng chứng khách quan rằng các yêu cầu xác định cho việc sử dụng quy trình xét nghiệm cụ thể đã được thực hiện.
- Độ chính xác (AC): Mức độ giống nhau về giá trị đo giữa các lần thử nghiệm độc lập với giá trị thực.
- Độ đặc hiệu (SP): Khả năng phát hiện mẫu âm tính thật của phương pháp xét nghiệm.
- Độ nhạy (SE): Khả năng phát hiện mẫu dương tính thật của phương pháp xét nghiệm.
- Âm tính giả (FN-False Negative): Mẫu chứng có kết quả dương tính, kết quả phân tích cho kết quả âm tính.
- Dương tính giả (FP-False Positive): Mẫu chứng có kết quả âm tính, kết quả phân tích cho kết quả dương tính.
- Âm tính thật (TN-True Negative): Mẫu chứng có kết quả âm tính, kết quả phân tích cho kết quả âm tính.
- Dương tính thật (TP-True Positive): Mẫu chứng có kết quả dương tính, kết quả phân tích cho kết quả dương tính.

Từ viết tắt

- TK: Trưởng khoa
- QC (Quality Control): Kiểm soát chất lượng
- NVXN: Nhân viên xét nghiệm
- QLKT: Quản lý kỹ thuật

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- QTXN: Quy trình xét nghiệm
- KVS: Khoa Vi sinh
- XN: Xét nghiệm
- QLCL: Quản lý chất lượng

5. NỘI DUNG THỰC HIỆN

5.1 Xác định yêu cầu

- Trưởng khoa xác định nhu cầu triển khai quy trình xét nghiệm mới từ các nguồn:
    + Chính sách và định hướng hoạt động của Bệnh viện
    + Nhu cầu chăm sóc và điều trị bệnh nhân từ lâm sàng
    + Nhu cầu từ các đối tượng khác (nhà tài trợ nghiên cứu, phòng xét nghiệm hoặc tổ chức từ bên ngoài)
- Trưởng khoa xem xét các yếu tố:
    + Phương pháp xét nghiệm đã được xác nhận giá trị sử dụng cho mục đích sử dụng của chúng để đảm bảo độ chính xác lâm sàng của xét nghiệm đối với xét nghiệm đúng đối tượng bệnh nhân mà phòng xét nghiệm hướng tới
    + Mục đích của sử dụng phương pháp
    + Nguyên lý của phương pháp
    + Yêu cầu về đào tạo, tập huấn, bổ sung cho nhân viên
    + Hóa chất, sinh phẩm (điều kiện bảo quản,…)
    + Trang thiết bị sử dụng: thiết bị có sẵn tại khoa? Điều kiện bảo trì, bảo dưỡng? Hiệu chuẩn?
    + Kiểm tra chất lượng: Thực hiện QC đúng quy định? Khả năng tham gia các chương trình ngoại kiểm?
    + Chi phí: ước tính chi phí liên quan khi áp dụng thực tế.
    + Điều kiện môi trường thực hiện xét nghiệm
- Sau khi xem xét, cân nhắc các yếu tố trên. Trưởng khoa quyết định có triển khai xét nghiệm mới tại Khoa hay không và trình Lãnh đạo Bệnh viện xem xét, phê duyệt.

5.2 Đánh giá các điều kiện cơ bản

- Nhân viên QLCL đánh giá các điều kiện cơ bản để xem xét đáp ứng các yêu cầu của quy trình xét nghiệm có thể bao gồm nhưng không giới hạn như sau:
    + Mục đích sử dụng quy trình
    + Thiết bị, khả năng bảo dưỡng, hiệu chuẩn thiết bị
    + Chất chuẩn, hóa chất, thuốc thử
    + Thời gian thực hiện mỗi xét nghiệm
    + Nguồn nhân lực (đào tạo, sự hiểu biết, sự thành thạo, kinh nghiệm…)

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

+ Điều kiện xét nghiệm và các điều kiện quy định trong phương pháp (lấy, bảo quản, vận chuyển mẫu…)

+ Đánh giá điều kiện môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng và tiếng ồn PXN)

+ Thực hiện nội kiểm

+ Chương trình ngoại kiểm

+ An toàn sinh học

+ Chi phí

- Ghi lại toàn bộ nội dung đánh giá vào "Phiếu đánh giá các điều kiện cơ bản", mã tài liệu BM.01.VS.QL.33.

5.3 Lập kế hoạch xác nhận giá trị sử dụng

- Trường hợp kiểm tra/khẳng định khả năng áp dụng của QTXN xác nhận phương pháp (vertification):

+ PXN áp dụng hoàn toàn QTXN tiêu chuẩn

+ QTXN tiêu chuẩn có đủ dữ liệu về độ chính xác

+ Khi QTXN tiêu chuẩn đã áp dụng tại PXN nhưng mở rộng áp dụng thêm với đối tượng mẫu thử

+ Sau khi sửa chữa, di chuyển thiết bị

- Nhân viên QLCL khoa lập kế hoạch theo biểu mẫu "Kế hoạch xác nhận quy trình xét nghiệm", mã tài liệu BM.02.VS.QL.33 và gửi TK phê duyệt. Kế hoạch gồm:

+ Phân công người thực hiện

+ Thời gian thực hiện

+ Loại mẫu, số lượng mẫu

+ Cách thức chuẩn bị mẫu

+ Cách thức đánh giá

+ Cách bố trí thí nghiệm với từng tiêu chí cụ thể

+ Nêu rõ tên chủng, nguồn gốc chủng trong kế hoạch xác nhận phương pháp

- Tiêu chí đánh giá:

+ Độ chính xác (AC)

+ Độ đặc hiệu (SP)

+ Độ nhạy (SE)

+ Tỷ lệ dương tính giả (PD)

+ Tỷ lệ âm tính giả (ND)

5.4 Tiến hành kiểm tra xác nhận giá trị sử dụng

5.4.1 Các loại mẫu sử dụng kiểm tra xác nhận giá trị sử dụng

- Chứng âm, chứng dương theo bộ kit thương mại

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Mẫu dương, mẫu âm thu thập tại các đơn vị đã được đánh giá ISO

Tất cả mẫu trên được mã hóa vào "Danh sách mã hóa mẫu", mã tài liệu: BM.03.VS.QL.33.

5.4.2 Bố trí thử nghiệm

- 2 KTV khác nhau, tiến hành thực hiện chạy máy xét nghiệm đa mồi hô hấp với 20 mẫu âm và 20 mẫu dương trong 3 ngày chạy khác nhau. Trong đó:

+ Ngày 1: chạy 16 mẫu âm (8 mẫu âm/1 máy x 2 máy)

+ Ngày 2: chạy 4 mẫu âm (2 mẫu/1 máy x 2 máy) và 12 mẫu dương (6 mẫu/1 ngày x 2 máy)

+ Ngày 3: chạy 8 mẫu dương (4 mẫu/1 ngày x 2 máy)

- Tính kết quả các tiêu chí:

Tổng số mẫu thử nghiệm: n = TP + TN + FP + FN

TT	Chỉ số	Công thức tính	Kết quả chấp nhận
1	Độ chính xác (AC)	AC = (TP + TN)/n x 100	≥ 90%
2	Độ đặc hiệu (SP)	SP = TN/(TN + FP) x 100	≥ 90%
3	Độ nhạy (SE)	SE = TP/(TP + FN) x 100	≥ 90%
4	Tỷ lệ dương tính giả (PD)	PD = FP/(FP + TP) x 100	≤ 10%
5	Tỷ lệ âm tính giả (ND)	ND = FN/(FN + TN) x 100	≤ 10%

5.5 Báo cáo và phê duyệt kết quả

- 2 KTV ghi chép kết quả vào "Phiếu báo cáo kết quả thử nghiệm", mã tài liệu: BM.04.VS.QL.33 để nhân viên được phân công tổng hợp kết quả.

- Nhân viên được phân công, tổng hợp kết quả của 2 KTV và tính kết quả các tiêu chí vào "Báo cáo kết quả xác nhận giá trị sử dụng", mã tài liệu: BM.05.VS.QL.33 để báo cáo Trưởng khoa và Lãnh đạo đơn vị.

6. LƯU TRỮ HỒ SƠ

Stt	Tên hồ sơ	Mã tài liệu	Nơi lưu	Thời gian lưu
1	Phiếu lựa chọn quy trình xét nghiệm	BM.01.VS.QL.33	Hồ sơ xác nhận GTSD-Tủ hồ sơ	5 năm
2	Kế hoạch xác nhận quy trình xét nghiệm	BM.02.VS.QL.33	Hồ sơ xác nhận GTSD-Tủ hồ sơ	5 năm

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

3	Phiếu đánh giá kết quả xác nhận quy trình xét nghiệm	BM.03.VS.QL.33	Hồ sơ xác nhận GTSD-Tủ hồ sơ	5 năm
4	Phiếu so sánh sự tương đồng của 2 thiết bị	BM.04.VS.QL.33	Hồ sơ xác nhận GTSD-Tủ hồ sơ	5 năm
5	Phiếu xem xét định kỳ quy trình xét nghiệm	BM.05.VS.QL.33	Hồ sơ xác nhận GTSD-Tủ hồ sơ	5 năm

7. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Tên tài liệu	Mã tài liệu
Quy trình Kiểm soát tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng	HT.QL.01
Quy trình kiểm soát hồ sơ	XN.QL.27

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bộ y tế, Hướng dẫn xây dựng quy trình thực hành chuẩn trong quản lý chất lượng xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, ban hành 2014.
- TCVN 15189 : 2014, *Phòng thí nghiệm Y tế – Yêu cầu cụ thể về chất lượng và năng lực*, Bộ Khoa học và Công nghệ, 2014.
- Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học, ban hành theo Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12 tháng 06 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
- ISO 15189:2012, *Medical laboratories – Particular requirements for quality and competence*, 2012.
- TCVN 6910 (1-6): 2001 & 2002: Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) của phương pháp đo và kết quả đo.
- Cumitech 31A, Verification and Validation of Procedures in the Clinical Microbiology LaboratoryVerification and, pp 10 -20.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.